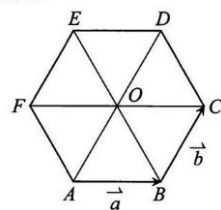


CH11.1 平面向量

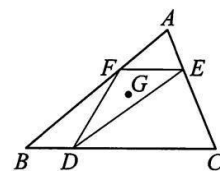
1. 已知 $ABCDEF$ 是正六邊形，且 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ ，則 $\overrightarrow{AE} =$ _____。

(以 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 表示)



2. $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (x, -2)$ ，若 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 與 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行，則 $x =$ _____。

3. 在 $\triangle ABC$ 的三邊 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$ 上分別取 D 、 E 、 F 三點，使得 $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{BD}$ ， $\overrightarrow{EC} = 2\overrightarrow{AE}$ ， $\overrightarrow{FB} = 2\overrightarrow{AF}$ (如右圖)。設 G 為 $\triangle DEF$ 之重心，若 $\overrightarrow{AG} = \alpha\overrightarrow{AB} + \beta\overrightarrow{AC}$ ，則數對 $(\alpha, \beta) =$



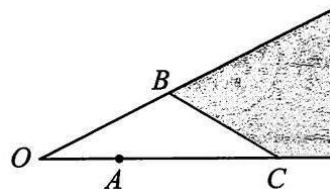
4. 設 $A(2, -1)$ ， $B(-4, 5)$ 為平面上相異兩點， P 為直線 AB 上一點，且滿足 $\overline{AP}:\overline{BP} = 2:1$ ，則 P 點的坐標為_____。

5. 設 $P(8, 9)$, $Q(-2, 4)$, $R(1, 8)$ ，令 $\vec{a} = \overrightarrow{QP}$ ， $\vec{b} = \overrightarrow{QR}$ ，則 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上之正射影長為_____。

6. 如右圖，兩射線 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 交於 O 點， C 為射線 $\overrightarrow{OA}$ 上一點且滿足 $\overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OA}$ ，若以 O 點為起點，試問下列選項中哪些向量的終點會落在陰影區域內？

(A) $2\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$ (B) $\frac{3}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ (C) $3\overrightarrow{OA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$

(D) $\frac{9}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$ (E) $-\frac{3}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{9}{5}\overrightarrow{OB}$

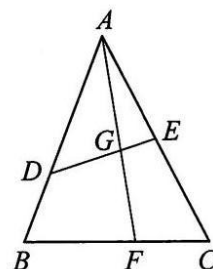


7. 設 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$ ，且 $|3\vec{a} - 2\vec{b}| = 6\sqrt{3}$ ，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為_____度。

8. 如右圖，已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD} = 2\overline{BD}$ ， $\overline{DG} = 2\overline{GE}$ ， $\overline{AE} = \overline{EC}$ ，則：

(1) 若 $\overrightarrow{AG} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，試求數對 $(x, y) =$ _____。

(2) 若 $\overrightarrow{AF} = k\overrightarrow{AG}$ ，試求 $k =$ _____。



9. 已知 x 、 y 為實數，且 $x^2 + y^2 = 16$ ，設 $4x - 3y + 5$ 的最大值為 M ，最小值為 m ，則數對 $(M, m) =$ _____。

10. 設 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$ ，若 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 之夾角為 150° ，則由 $2\vec{a} + 4\vec{b}$ 與 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積為_____平方單位。